

Ejercicio 2 - Contar Nodos sin Hijos

Función para Contar Nodos sin Hijos

```
1 def contar_nodos_sin_hijos(self):
2     """
3     Cuenta cu ntos nodos en el rbol no tienen hijos (nodos hoja)
4     Retorna: N mero entero representando la cantidad de nodos sin hijos
5     """
6     def _contar_recurativo(nodo_actual):
7         if nodo_actual is None:                # 1. Si el nodo es None (caso base)
8             return 0                          # 2. Retorna 0 (no cuenta)
9
10        # 3. Si NO tiene hijo izquierdo Y NO tiene hijo derecho
11        if nodo_actual.izquierdo is None and nodo_actual.derecho is None:
12            return 1                          # 4. Es un nodo hoja, cuenta 1
13
14        # 5. Si tiene al menos un hijo, cuenta recursivamente en ambos sub rboles
15        contar_izquierdo = _contar_recurativo(nodo_actual.izquierdo) # 6. Cuenta en sub rbol
16        contar_derecho = _contar_recurativo(nodo_actual.derecho)      # 7. Cuenta en sub rbol
17
18        return contar_izquierdo + contar_derecho # 8. Retorna la suma total
19
20    return _contar_recurativo(self.raiz) # 9. Inicia el conteo desde la ra z
```

Listing 1: Función contar_nodos.sin_hijos

Explicación Línea por Línea

Líneas 1-2: if nodo_actual is None: return 0

- **Caso base:** Si el nodo actual es None, significa que hemos llegado a un nodo vacío
- Retorna 0 porque un nodo vacío no cuenta como nodo hoja

Líneas 3-4: if nodo_actual.izquierdo is None and nodo_actual.derecho is None: return 1

- **Condición de nodo hoja:** Verifica si el nodo actual no tiene hijo izquierdo **Y** no tiene hijo derecho
- Si ambas condiciones son verdaderas, es un nodo hoja y retorna 1

Líneas 5-8: Conteo recursivo en subárboles

- **Línea 6:** Llama recursivamente a la función con el hijo izquierdo
- **Línea 7:** Llama recursivamente a la función con el hijo derecho
- **Línea 8:** Retorna la suma de los conteos de ambos subárboles

Línea 9: return _contar_recurativo(self.raiz)

- Inicia el proceso recursivo llamando a la función con la raíz del árbol

Ejecución y Resultado

```
1 # PROGRAMA PRINCIPAL - EJERCICIO 2
2 arbol = construir_arbol_ejercicio()
3
4 print("EJERCICIO 2 - CONTAR NODOS SIN HIJOS")
5 print("=" * 40)
6
7 # Llamar a la funci n del ejercicio 2
8 cantidad_hojas = arbol.contar_nodos_sin_hijos()
9
10 print(f"RESULTADO: El rbol tiene {cantidad_hojas} nodos sin hijos")
```

Listing 2: Programa Principal

Salida Esperada

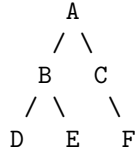
EJERCICIO 2 - CONTAR NODOS SIN HIJOS

=====

RESULTADO: El árbol tiene 3 nodos sin hijos

Nodos hoja (sin hijos): D, E, F

Estructura del Árbol y Nodos Hoja



Análisis de nodos hoja:

- **D**: No tiene hijos izquierdo ni derecho → HOJA
- **E**: No tiene hijos izquierdo ni derecho → HOJA
- **F**: No tiene hijos izquierdo ni derecho → HOJA
- **A, B, C**: Tienen al menos un hijo → NO SON HOJAS

Total: 3 nodos sin hijos